القواعد السريعة وفخاخها

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نضع خطة بسرعة بقاعدة سريعة.
- نحسّن الخطة بتبديلات صغيرة.
- نسأل مَن يدفع ثمن القاعدة، لا عن المجموع فقط.

تذكّر

- القواعد السريعة (الأقرب أولًا، والأكثر لكل كيلوغرام أولًا) سريعة وجيدة غالبًا، لكنها لا تضمن شيئًا.
- التبديلات الصغيرة التي تُزيل التقاطعات تحسّن الجولة، واحتفظ فقط بما يفيد منها.
- تجربة كل الخطط تنفجر: ٩ قرى تعطي ١٨١٤٤٠ جولة، و٢٠ قرية أكثر من مليار مليار.

جولة حافلة بشرية

١. التمهيد (٥ دقائق): كيف يختار سائق حافلتنا الترتيب؟

٢. الشرح (٨ دقائق): الأقرب أولًا، والتبديلات الصغيرة.

٣. جولة الحافلة (١٥ دقيقة): يمشي طالب «حافلة» إلى الأقرب أولًا.

٤. التبديل (٧ دقائق): ابحثوا عن التقاطعات، وبدّلوا، وعدّوا من جديد.

٥. الختام (٥ دقائق): مَن ركب أطول مدة؟

وزّع «القرى» بشكل غير منتظم، مع مجموعة في جهة وقريتين بعيدتين، كي تترك قاعدة «الأقرب أولًا» مراحل طويلة في النهاية. وكبّة الخيط تجعل التقاطعات سهلة الرؤية.

لنتناقش

١. لماذا تكون المراحل الأخيرة في جولة «الأقرب أولًا» طويلة جدًا؟

٢. لماذا لا نجرّب كل الجولات الممكنة ببساطة؟

٣. مَن يدفع ثمن قاعدة «الأقرب أولًا»، وكيف نوزّع ذلك بعدل؟

بطاقة الخروج

- اذكر قاعدة سريعة نستعملها في المدرسة، ومرة قد تفشل فيها، وكيف يمكن أن نتحقّق منها.